

Домашнее задание 6

Параметрический стабилизатор напряжения

Выбор схемы и расчёт

Расчёт нагрузки:

Светодиоды, подбор резисторов из расчёта $I_{led} = 10 \text{ mA} = 0,01 \text{ A}$.

$$R_{led(r)} = (5 - 1.8) / 0.01 = 320 \text{ Ом} \rightarrow 330 \text{ Ом}$$

$$R_{led(y)} = (5 - 2.1) / 0.01 = 290 \text{ Ом} \rightarrow 330 \text{ Ом}$$

$$R_{led(g)} = (5 - 2.2) / 0.01 = 280 \text{ Ом} \rightarrow 330 \text{ Ом}$$

$$R_{led(b)} = (5 - 2.2) / 0.01 = 280 \text{ Ом} \rightarrow 330 \text{ Ом}$$

$$R_{led(w)} = (5 - 3.2) / 0.01 = 180 \text{ Ом} \rightarrow 200 \text{ Ом}$$

$$I_{led(сум)} < 0.05 \text{ A}$$

Лампа накаливания из набора:

$$I_{lamp(5B)} = 1.0 \text{ A (измерено)}$$

$$U_{пит} = 12 \text{ В}$$

$$U_{вых} = 5 \text{ В}$$

$$\text{Требуемое падение напряжения на стабилизаторе } U_{стаб} = U_{пит} - U_{вых} = 7 \text{ В,}$$

$$\text{Рассеиваемая мощность } P_T = I_n * U_{стаб} = 1 * 7 = 7 \text{ Вт}$$

Вариант 1. Биполярный транзистор BC327-40:

Максимальная рассеиваемая мощность одного BC327-40:

$$P_{tot} = 625 \text{ мВт}$$

Для обеспечения температурной стабильности требуется (при условии идеальной балансировки):

$$n = P_{ст} / P_{tot} = 7 / 0.625 = 11,2 \rightarrow 12 \text{ шт.}$$

Корпус SOT54 не оптимизирован для применения с радиаторами.

Вывод: использование транзисторов BC327-40 из набора нецелесообразно.

Вариант 2. В наборе имеются полевые n-MOSFET IRFZ44N с высокой допустимой токовой нагрузкой (до 50A), техническая спецификация:

<https://static.chipdip.ru/lib/207/DOC035207166.pdf>

Работа с неполным открытием не является оптимальным режимом для полевых транзисторов, тем не менее, за неимением иного, выполним схему затворного повторителя, по аналогии с эмиттерным повторителем на биполярном транзисторе.

Согласно диаграмме SOA, стр. 4 спецификации, режим работы $U_{ds} = 7 \text{ В}$, $I_d = 1 \text{ А}$ лежит глубоко внутри области безопасной работы.

Корпус TO-220 способен отводить 1-2 Вт тепловой мощности без дополнительного радиатора, в нашем случае требуется дополнительный теплоотвод. При проверке температурного режима в работе принимаем температуру кристалла выше температуры поверхности на $dt = R_{\theta JC} * P_T = 1,4 * 7 = 9,8^\circ\text{C} \sim 10^\circ\text{C}$.

Максимальная температура кристалла (стр. 1 спецификации) $T_{Jmax} = 150^\circ\text{C}$.

В качестве радиатора применяется медный профиль 25x10x30x1 мм, контакт с корпусом транзистора прямой, без термопасты, на винтовом соединении.

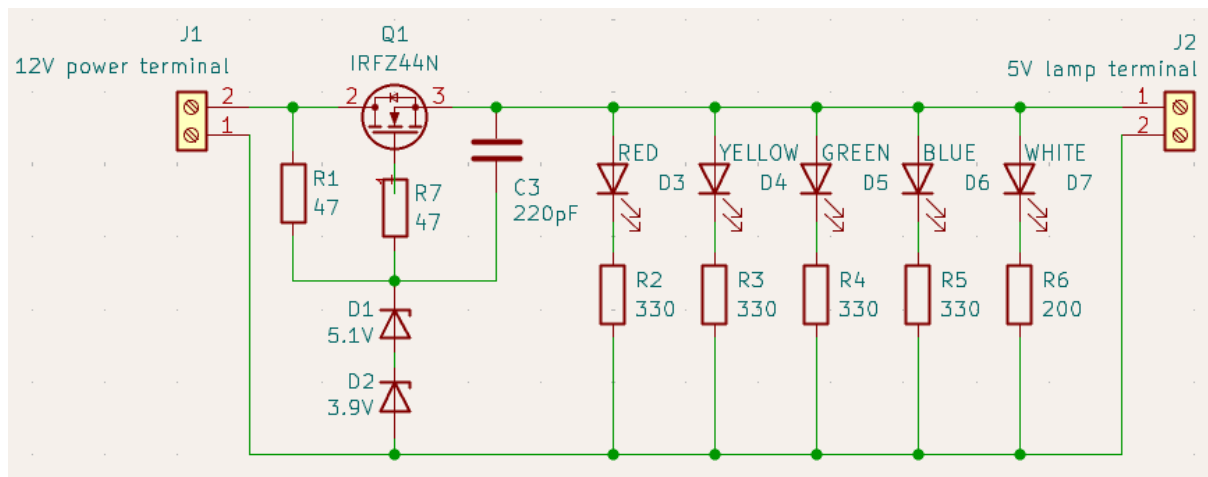


Рис.1. Схема параметрического стабилизатора

Расчёт стабилитрона, подключенного между GND и затвором транзистора:

$$U_{вых} = U_{ст} - U_{gs} \rightarrow U_{ст} = U_{вых} + U_{gs}$$

$U_{gs} \sim 3 \text{ В}$ (стр. 3 спецификации, Output Characteristics)

$U_{ст} = 5 + 3 = 8 \text{ В} \rightarrow$ принимаем последовательное подключение пары стабилитронов $U_{ст} = 3,3 + 5,1 = 8,4 \text{ В}$.

Для стабилитронов 1N4728 (3,3 В) и 1N4730 (5,1В) примем ток стабилизации $\sim 70 \text{ мА}$ (техническая спецификация: $I_{стmax} > 200 \text{ мА}$).

Тогда резистор $R_0 = (U_{вх} - U_{ст}) / I_{ст} = (12 - 8,4) / 0,1 = 36 \text{ Ом} \rightarrow$ принимаем 47 Ом

$$I_{ст} = (U_{вх} - U_{ст}) / R_0 = (12 - 8,4) / 47 = 0,076 \text{ А}$$

Проверка: $P_{r0} = I * I * R = 0,07 * 0,07 * 47 = 0,23 \text{ Вт}$, для прототипирования принимаем резистор 47 Ом, 0,25 Вт.

Для подавления возможных осцилляций в цепи затвора предусматриваем демпфирующий резистор $R_d = 47 \text{ Ом}$ и конденсатор $C_d = 220 \text{ пФ}$ между затвором и истоком.

Для проверки и уточнения номиналов применим метод симуляции работы схемы с помощью ПО CircuitJS.

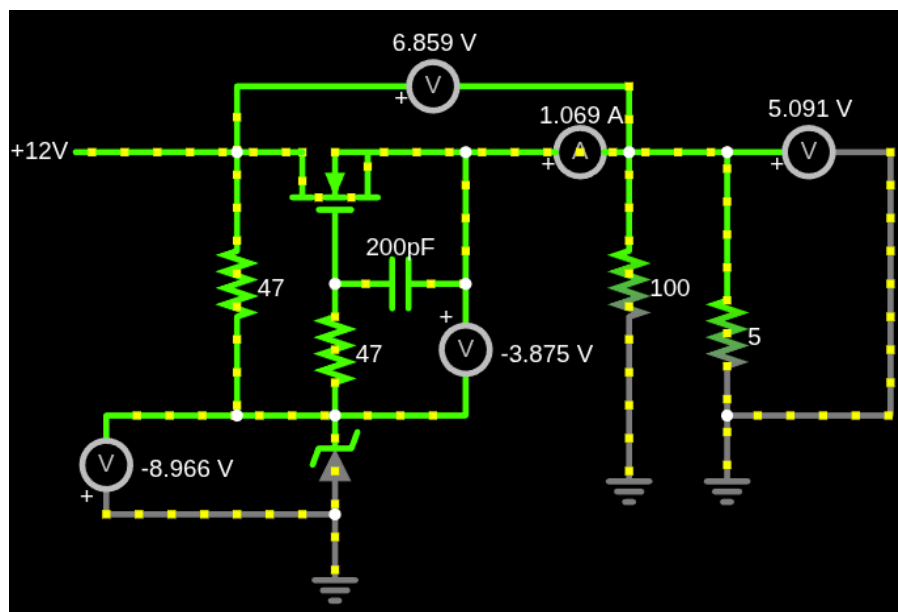


Рис.2. Симуляция работы схемы

По результатам симуляции уточняем $U_{ст} = 9\text{ В}$. Принимаем для применения стабилизаторы 1N4730A (3,9В) + 1N4733A (5,1).

Проектирование и прототипирование

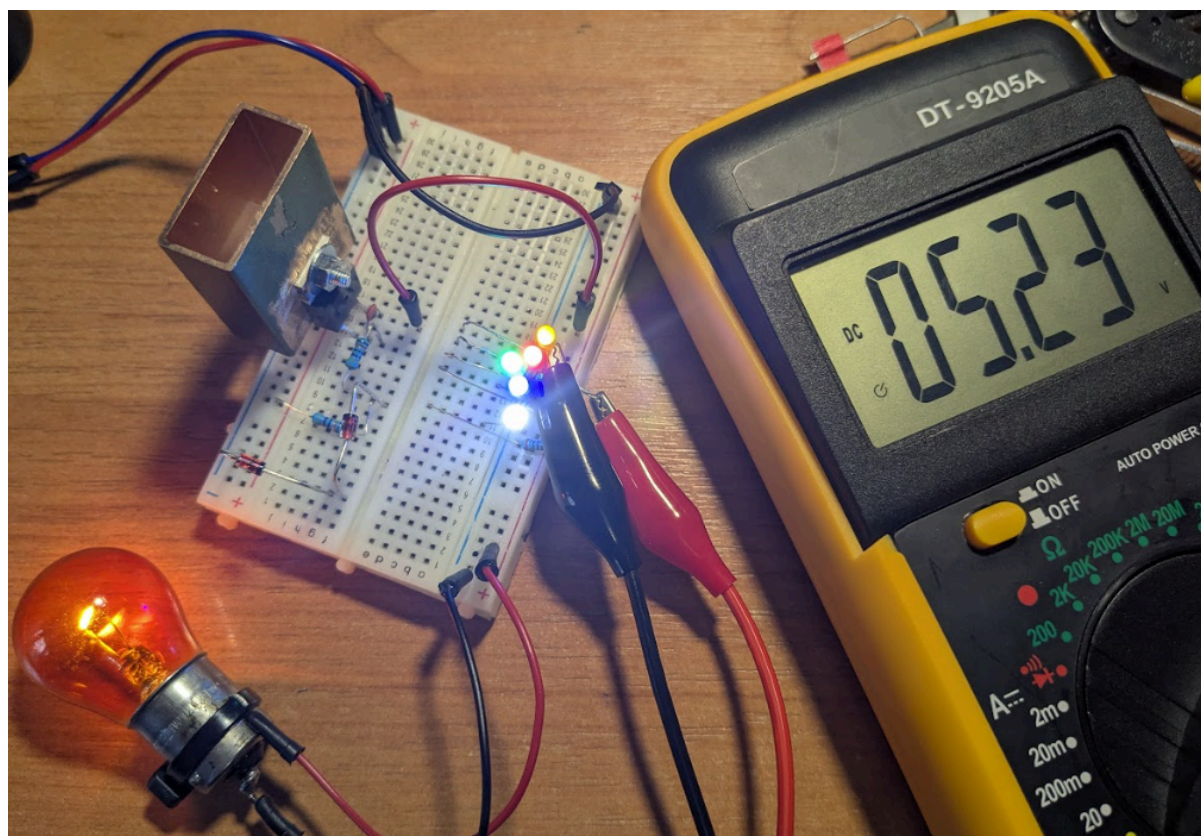


Рис. 3 Прототип схемы на макетной плате:

Замер характеристик:

$I_H = 1.05 \text{ A}$;

$U_{\text{пит}} = 12,1 \text{ В}$;

$U_{\text{вых}} = 5,2 \text{ В}$;

$T_{tr} = 90-95^{\circ}\text{C}$ - замер на поверхности отводящей площадки корпуса транзистора после 40 мин. работы;

Вывод: схема термически стабильна, пригодна для питания токовой нагрузки в 1 А, однако обладает низким КПД = $(1 \text{ A} * 5 \text{ В}) / (1 \text{ A} * 12 \text{ В}) = 5/12 = 0,42$ (42%)

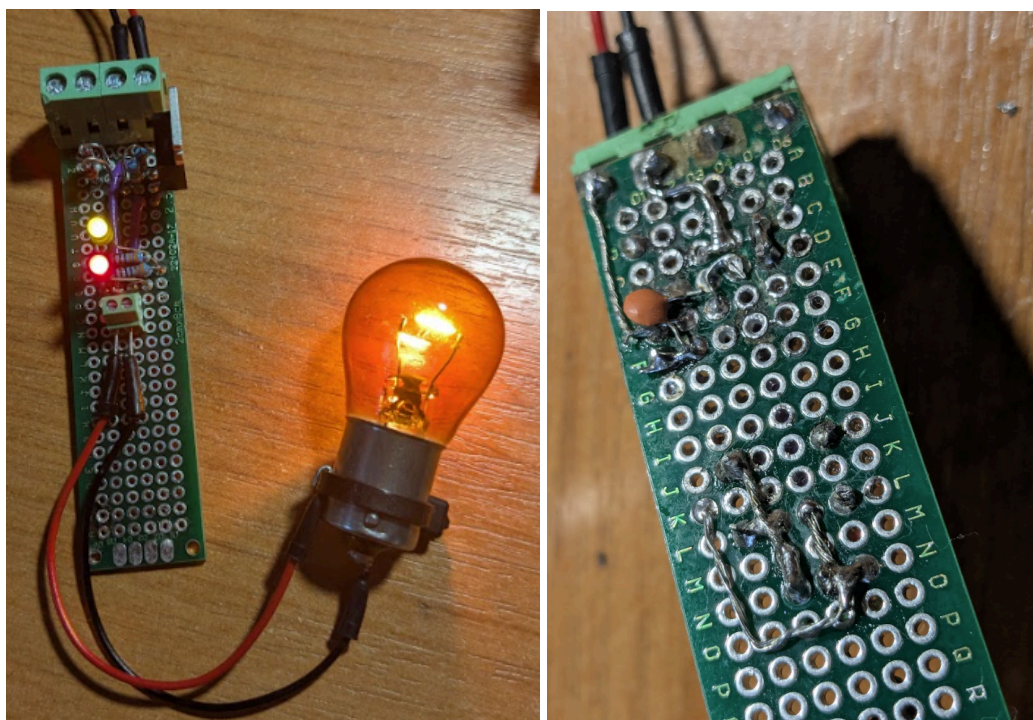


Рис. 4. Сборка на монтажной плате (2 светодиода, радиатор не установлен)

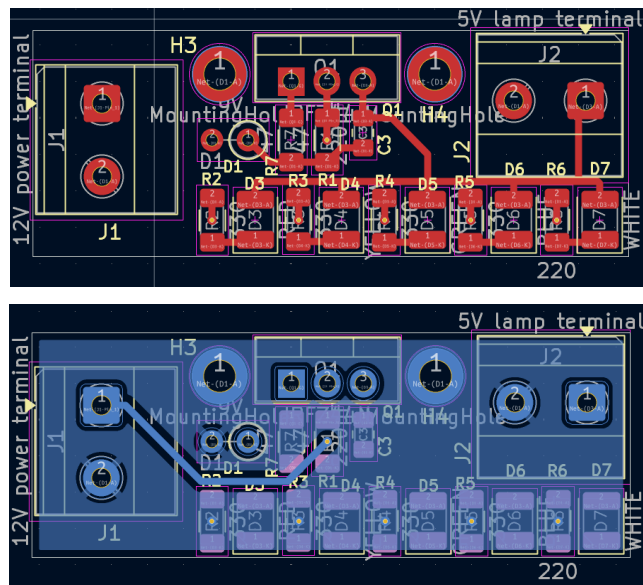


Рис. 5. Трассировка печатной платы

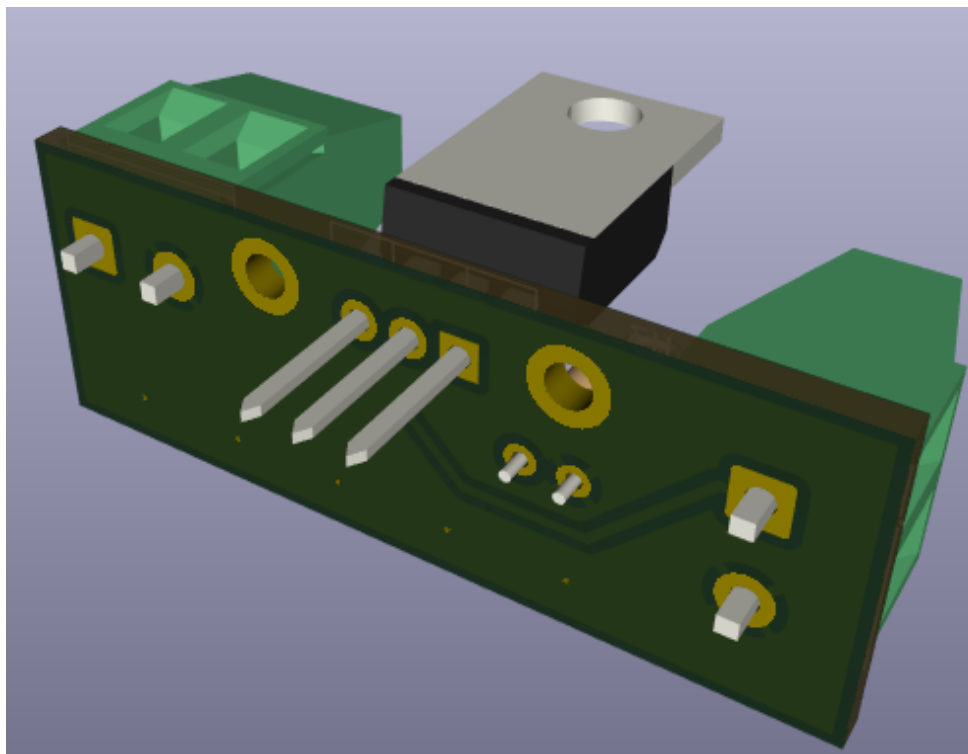
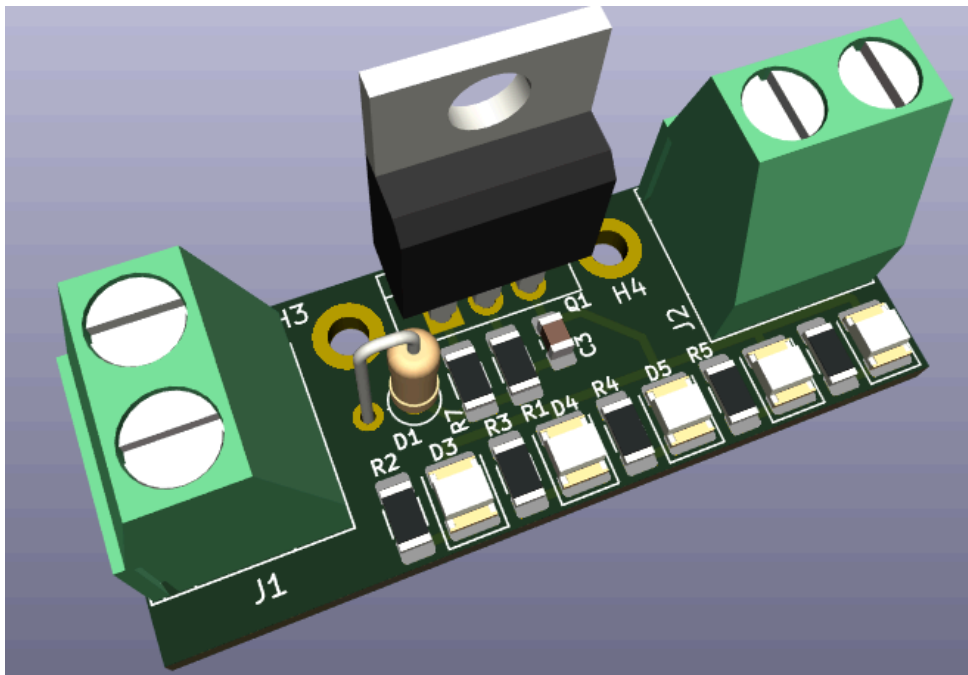


Рис. 6. Внешний вид печатной платы